सी एस आई आर – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR-NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
(Council of Scientific and Industrial Research)
(राष्ट्रीय मापिकी संस्थान (एनएमआई), सदस्य बीआईपीएस एवं हस्ताक्षरकर्ता सीआईपीएम - एमआरए)
(National Metrology Institute (NMI), Member BIPM and Signatory CIPM - MRA)
डॉ. के. एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली-110012, भारत
Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012 INDIA
दूरभाष/Phone : +91-11-4560, 8441, 8610, 9447, फैक्स/Fax : 91-11-4560 8448
ई-मेल/E-mail : cfct@nplindia.org, वेबसाईट/Website : www.nplindia.org

सीएसआईआर CSIR भारत का नवाचार इंजन The Innovation Engine of India

अंशांकन प्रमाण पत्र
CALIBRATION CERTIFICATE

MICROPIPETTE

प्रमाण पत्र संख्या / Certificate No.

25050174/D1.01/C-044

दिनांक/ Date	अगले अंशांकन हेतु अनुशंसित तिथि Recommended date for next calibration	पृष्ठ / Page	पृष्ठों की संख्या / No. of Pages
24.07.2025	24.07.2028	1	2

1. Calibrated for : Mayuresh Associates LLP
3077A, Bhandup Industrial Estate, Pannalal Compound
LBS Marg, Bhandup (W), Mumbai - 400 078, Maharashtra, India

Customer's Ref. No. : Letter Dated : 16.05.2025

2. Description and identification of instrument :

Name	:	Variable Volume micropipette
Range	:	(100 to 10) µl (1 No.)
Ref. temp.	:	27 °C
Make	:	Borosil
Serial No.	:	SK712304
ID No.	:	MA 823
Material	:	Polypropylene plastic

3. Environmental conditions : Temperature : (23.0 ± 1.5) °C
Relative humidity : (50 ± 10) %

4. Standard(s) used with associated Measurement uncertainty : 1. Precision balance (Sub-Div.#1.01/M/MT5/97) with uncertainty ± 0.000 002 g .
2. Distilled water.

5. Metrological Traceability of Standard(s) used : The standard(s) used for calibration is(are) traceable to the National Standard which realize the units of quantities according to the International System of Units (SI).

6. Principle/Methodology of Calibration & Calibration Procedure number : CSIR-NPL Calibration Procedure No. Sub.Div.#1.01 /.Doc.3/ CP#VM/V-01. The micropipette has been calibrated for its capacity by gravimetric method.

अंशांकनकर्ता: Calibrated by: (D.C. SHARMA)

जाँचकर्ता: Checked by: (NIDHI SINGH)

प्रभारी वैज्ञानिक: Scientist-in-charge: (NIDHI SINGH)

जारीकर्ता: Issued by: डॉ. श्रीनिवास राव रागम Dr. Srinivasa Rao Ragam
Director's Nominee

सी एस आई आर – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR-NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
(Council of Scientific and Industrial Research)
(राष्ट्रीय मापिकी संस्थान (एनएमआई), सदस्य बीआईपीएस एवं हस्ताक्षरकर्ता सीआईपीएम - एमआरए)
(National Metrology Institute (NMI), Member BIPM and Signatory CIPM - MRA)
डॉ. के. एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली-110012, भारत
Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012 INDIA
दूरभाष/Phone : +91-11-4560, 8441, 8610, 9447, फैक्स/Fax : 91-11-4560 8448
ई-मेल/E-mail : cfct@nplindia.org, वेबसाईट/Website : www.nplindia.org

अंशांकन प्रमाण पत्र
CALIBRATION CERTIFICATE
MICROPIPETTE

प्रमाण पत्र संख्या / Certificate No.

25050174/D1.01/C-044

दिनांक/ Date	अगले अंशांकन हेतु अनुशंसित तिथि Recommended date for next calibration	पृष्ठ / Page	पृष्ठों की संख्या / No. of Pages
24.07.2025	24.07.2028	2	2

7. Results : The volume of micropipette at 27 °C are as follows:

Denomination	Volume (µl)	Uncertainty (µl)
100 µl	100.703	± 0.100
50 µl	49.769	± 0.050
10 µl	9.933	± 0.050

The reported uncertainty is at coverage factor k = 2.28 which corresponds to a coverage probability of approximately 95% for a normal distribution.

8. Date(s) of Calibration : 16.07.2025

9. Remarks : Nil

अंशांकनकर्ता:
Calibrated by:
(D.C. SHARMA)

जाँचकर्ता:
Checked by:
(NIDHI SINGH)

प्रभारी वैज्ञानिक:
Scientist-in-charge:
(NIDHI SINGH)

जारीकर्ता:
Issued by:
डा. श्रीनिवास राव राग्म